

Sprawozdanie z Listy 0 (Laboratorium)

Algorytmy Metaheurystyczne

Agnieszka Głuszkiewicz

1 Wstęp i metodologia

Sprawozdanie przedstawia analizę problemu komiwojażera (ang. *Travelling Salesman Problem*, TSP) w wariancie euklidesowym na płaszczyźnie. Analizie poddano pięć zbiorów danych pochodzących z biblioteki TSPLIB: Western Sahara, Djibouti, Qatar, Uruguay oraz Zimbabwe.

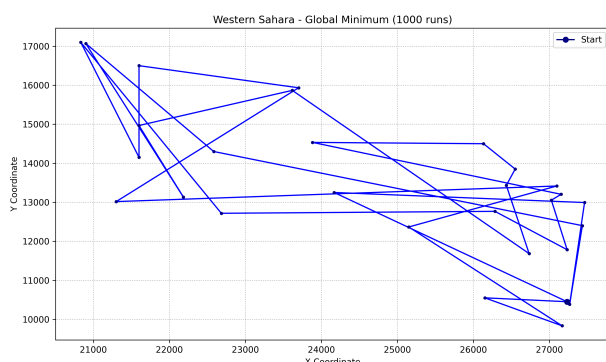
Zgodnie z konwencją TSPLIB, wagi krawędzi reprezentujące odległości między wierzchołkami wyznaczane są jako zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej (odległość euklidesowa). W ramach laboratorium wygenerowano po 1000 losowych permutacji miast, a następnie skonstruowano 2-aproksymację optymalnego cyklu przy wykorzystaniu Minimalnego Drzewa Rozpinającego (MST) oraz algorytmu przeszukiwania w głąb (DFS).

2 Szczegółowe wyniki i wizualizacje dla poszczególnych państw

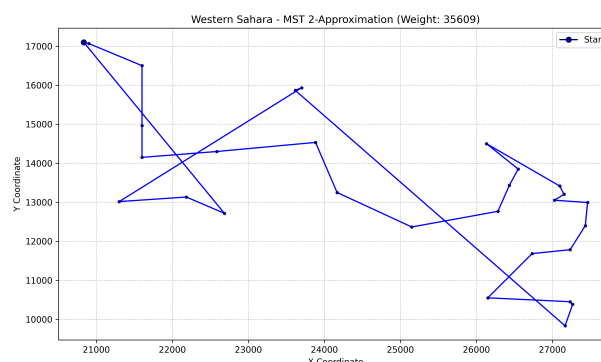
2.1 Western Sahara (29 miast)

Metryka	Wartość
(1a) Średnia minimum z grup po 10 losowań	94 685.57
(1b) Średnia minimum z grup po 50 losowań	87 098.75
(1c) Globalne minimum (najlepsze z 1000 losowań)	78 944.00
(3) Waga drzewa MST	21 753.00
(4) Waga 2-aproksymacji (DFS z MST)	35 609.00
Stosunek cyklu DFS do wagi MST	1.64

Tabela 1: Wyniki liczbowe dla Western Sahara.



Rysunek 1: Najlepsze losowe (Koszt: 78944)

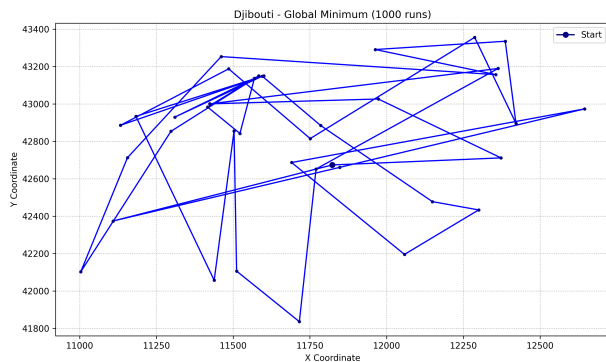


Rysunek 2: 2-aproksymacja DFS (Koszt: 35609)

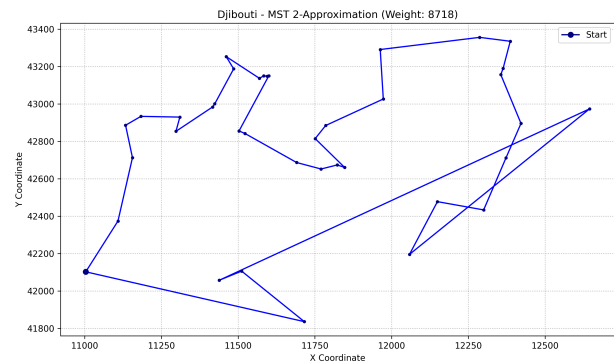
2.2 Djibouti (38 miast)

Metryka	Wartość
(1a) Średnia minimum z grup po 10 losowań	24 928.04
(1b) Średnia minimum z grup po 50 losowań	23 710.65
(1c) Globalne minimum (najlepsze z 1000 losowań)	21 609.00
(3) Waga drzewa MST	5 828.00
(4) Waga 2-aproksymacji (DFS z MST)	8 718.00
Stosunek cyklu DFS do wagi MST	1.50

Tabela 2: Wyniki liczbowe dla Djibouti.



Rysunek 3: Najlepsze losowe (Koszt: 21609)

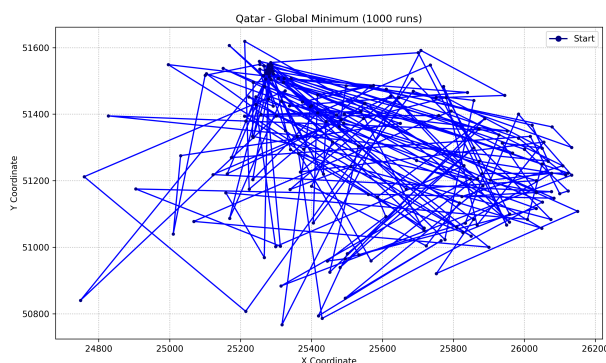


Rysunek 4: 2-aproksymacja DFS (Koszt: 8718)

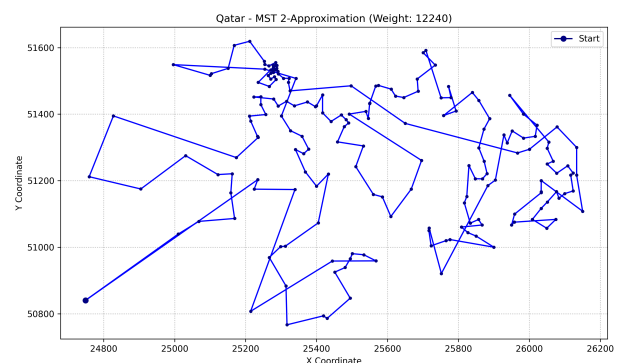
2.3 Qatar (194 miasta)

Metryka	Wartość
(1a) Średnia minimum z grup po 10 losowań	88 104.32
(1b) Średnia minimum z grup po 50 losowań	85 726.15
(1c) Globalne minimum (najlepsze z 1000 losowań)	82 457.00
(3) Waga drzewa MST	8 026.00
(4) Waga 2-aproksymacji (DFS z MST)	12 240.00
Stosunek cyklu DFS do wagi MST	1.53

Tabela 3: Wyniki liczbowe dla Qatar.



Rysunek 5: Najlepsze losowe (Koszt: 82457)

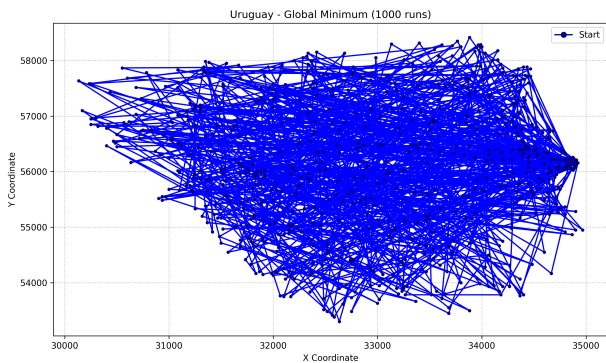


Rysunek 6: 2-aproksymacja DFS (Koszt: 12240)

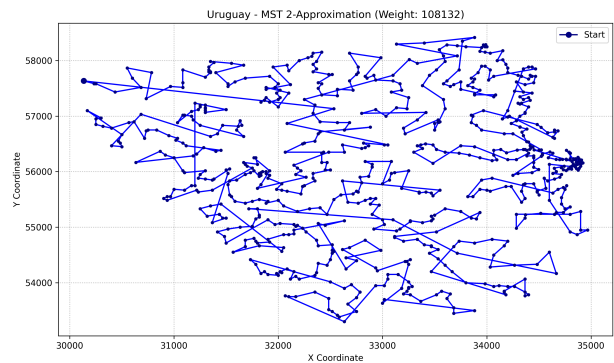
2.4 Uruguay (734 miasta)

Metryka	Wartość
(1a) Średnia minimum z grup po 10 losowań	1 595 234.90
(1b) Średnia minimum z grup po 50 losowań	1 576 529.20
(1c) Globalne minimum (najlepsze z 1000 losowań)	1 560 681.00
(3) Waga drzewa MST	69 873.00
(4) Waga 2-aproksymacji (DFS z MST)	108 132.00
Stosunek cyklu DFS do wagi MST	1.55

Tabela 4: Wyniki liczbowe dla Uruguay.



Rysunek 7: Najlepsze losowe (Koszt: 1560681)

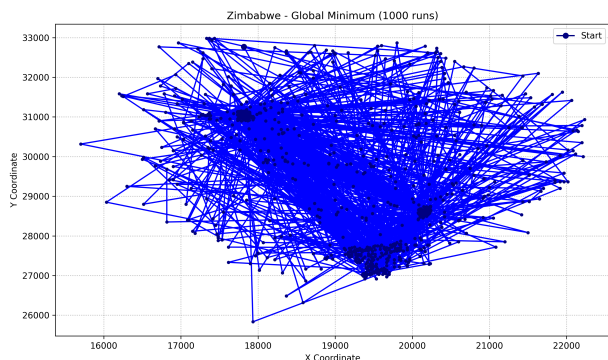


Rysunek 8: 2-aproksymacja DFS (Koszt: 108132)

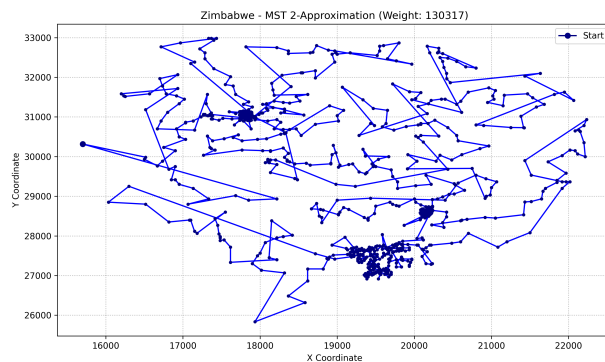
2.5 Zimbabwe (929 miast)

Metryka	Wartość
(1a) Średnia minimum z grup po 10 losowań	2 309 882.86
(1b) Średnia minimum z grup po 50 losowań	2 280 591.20
(1c) Globalne minimum (najlepsze z 1000 losowań)	2 251 395.00
(3) Waga drzewa MST	82 863.00
(4) Waga 2-aproksymacji (DFS z MST)	130 317.00
Stosunek cyklu DFS do wagi MST	1.57

Tabela 5: Wyniki liczbowe dla Zimbabwe.



Rysunek 9: Najlepsze losowe (Koszt: 2251395)



Rysunek 10: 2-aproksymacja DFS (Koszt: 130317)

3 Odpowiedzi na pytania teoretyczne

3.1 Liczba cykli Hamiltona

Całkowita liczba permutacji zbioru o mocy n wynosi $n!$. Ponieważ cykl komiwojażera jest z definicji zamkniętą pętlą, punkt startowy nie ma znaczenia. Ustalając pierwszy wierzchołek na sztywno, pozostaje nam do rozmieszczenia $n - 1$ wierzchołków. Z tego powodu liczba unikalnych cykli Hamiltona w grafie pełnym wynosi $(n - 1)!$.

3.2 Krzyżowanie się krawędzi w cyklach euklidesowych

W optymalnym cyklu TSP w przestrzeni euklidesowej krawędzie nigdy się nie krzyżują. Wynika to bezpośrednio z nierówności trójkąta. Jeśli dwie krawędzie przecinają się, usunięcie przecięcia (poprzez zamianę odpowiednich krawędzi i odwrócenie fragmentu trasy między nimi) zawsze skutkuje zmniejszeniem całkowitego kosztu cyklu.

3.3 Waga MST a cykl komiwojażera

Optymalny cykl TSP składa się z n krawędzi i łączy wszystkie wierzchołki. Jeżeli usuniemy z niego dowolną krawędź, otrzymamy otwartą ścieżkę przechodzącą przez wszystkie punkty. Ścieżka ta jest z definicji drzewem rozpinającym, a jej waga jest mniejsza od wagi całego cyklu TSP. Skoro MST jest drzewem rozpinającym o najmniejszej możliwej wadze, to jego całkowity koszt musi być mniejszy niż koszt tej ścieżki, a co za tym idzie – mniejszy od optymalnego cyklu komiwojażera.

3.4 Aproksymacja 2-opt z DFS

Cykl bazujący na DFS po drzewie MST jest 2-aproksymacją, ponieważ pełne obejście drzewa tam i z powrotem wykorzystuje każdą jego krawędź dwukrotnie. Dzięki nierówności trójkąta, idąc bezpośrednio do kolejnych nieodwiedzonych jeszcze wierzchołków i nie wracając po własnych śladach, stosujemy skróty, które nigdy nie wydłużają trasy. W efekcie koszt takiego cyklu nie może przekroczyć $2 \cdot W_{MST}$.

4 Wnioski końcowe

- Zwykle losowanie permutacji miast daje wyniki skrajnie oddalone od optymalnych. Generowane w ten sposób cykle charakteryzują się ogromną liczbą przecięć krawędzi.
- Zastosowanie prostej heurystyki opartej na DFS po MST pozwala drastycznie zmniejszyć całkowity dystans.
- Wyniki eksperymentów potwierdzają teoretyczną gwarancję algorytmu aproksymacyjnego opartego na drzewie MST. W żadnym przypadku stosunek długości wygenerowanego cyklu do wagi MST nie przekroczył wartości 2 (wynosił od 1.50 dla Djibouti do 1.64 dla Western Sahara).